Остафейчук Роман

Systems Programming • Compilers • C/C++

Москва / Долгопрудный • romaostafeychuk@gmail.com • +7 932 010 0806 • github.com/rozmar1n

Обо мне

Студент МФТИ, специализируюсь на системном программировании, компиляторах и low-level C/C++ разработке. Интересуюсь AST/IR pipeline, интерпретаторами, Linux/POSIX, GPU-программированием и инфраструктурой для ML-графов.

Образование

МФТИ, ФРКТ

2024 — н.в.

Прикладная математика и физика

- Средний балл: 7.04 / 10

Дополнительные курсы

Системное программирование и компиляторные технологии

1 семестр

Преподаватель: Дединский И.Р.

MIPT ILab C++ Course

Оценка за 3 семестр: отл 8

Преподаватель: Владимиров К.И.

Системное программирование

by VK Education

Введение в тензорные компиляторы

в процессе

Введение в архитектуру вычислительных систем

в процессе

Навыки

Языки программирования: C, C++, Python, Bash
Системное программирование: Linux, POSIX API
Инструменты: Git, Make, CMake, GTest, CTest, GitHub Actions
Технологии и библиотеки: Flex, Bison, OpenCL, SQLite, libuv, ncurses, Protobuf, ONNX, Graphviz
Языки: русский (родной), английский (A2–B1)

Избранные проекты

ParaCL — командный проект: интерпретатор C-подобного языка

C++20 · Flex · Bison · CMake · Graphviz

- Отвечал за AST, Visitor-инфраструктуру и интерпретатор.
- Участвовал в визуализации AST и инженерной обвязке проекта: тесты, CI, sanitizers.

TensorCompiler — командный проект: frontend для ONNX-моделей

C++17 · CMake · Protobuf · ONNX · Graphviz

- Занимался импортом ONNX-модели во внутреннее IR-представление графа.
- Реализовывал верификацию модели, работал со структурами Graph / Node / tensor attributes.

Bitonic Sort на GPU

C++17 · OpenCL · Python

- Реализовал bitonic sort с OpenCL-ядрами и C++ host-частью.
- Добавил end-to-end проверку, бенчмарки и CI под Linux/Windows.

SLR(1)-парсер арифметического языка

C++17 · Flex · CMake

- Реализовал табличный shift/reduce-парсер SLR(1) для арифметического языка.
- Использовал Flex; таблицы ACTION/GOTO хранятся в CSV и встраиваются при сборке.

Мини-оболочка командной строки

C · Linux · POSIX

- Реализовал Bash-подобный парсер и движок исполнения команд.
- Поддержал пайплайны, перенаправление вывода и работу с процессами Unix.

Assembler + Virtual Machine

C/C++

- Разработал учебный toolchain: ассемблер и виртуальную машину для исполнения бинарного кода.
- Работал с форматом инструкций, логикой VM и smoke-тестами.

Дополнительные проекты

- `cache_task` — **LRU · LIRS · Ideal Cache** — сравнение стратегий кеширования.
- `Coroutine_messaging_system` — **C++ · coroutines · channels** — кооперативные корутины и bounded channels без потоков.
- `Sea_battle` — **C · libuv · SQLite · ncurses** — клиент—серверная игра.
- `RB-tree` — **C++ · data structures** — реализация красно-чёрного дерева с балансировкой и тестами.
- `Differentiater` — **C++ · AST · Graphviz** — символьное дифференцирование и визуализация выражений.